

Esercizi Esame Test-MAS-22-06-22

Esercizio 1

Si calcola che un individuo beve, in media, 2 Litri d'acqua durante un'escursione in montagna, con una deviazione standard di 0.8 Litri. Un gruppo di 64 persone decide di portare 130 Litri d'acqua alla prossima escursione. Qual è la probabilità che la riserva d'acqua non sarà sufficiente?

Risoluzione

Definiamo la generica variabile aleatoria associata al consumo di ciascun individuo.

$$X_i \sim N(2, 0.8^2)$$

La somma di variabili aleatorie Normali indipendenti è ancora una Normale, con media e varianza pari alla somma delle medie e delle varianze delle singole variabili.

$$\begin{aligned} X_1 + \dots + X_{64} &\sim N(2 \times 64, 0.64 \times 64) \\ &\sim N(128, 40.96) \end{aligned}$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(X > 130) &= 1 - P(X \leq 130) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{130 - 128}{\sqrt{40.96}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.3125) \\ &\approx 1 - 0.62267 \\ &= \boxed{0.37733} . \end{aligned}$$

Esercizio 2

Un supermercato riceve una fornitura di 20 cartoni di latte. Si viene a sapere che 3 di essi sono danneggiati e non possono essere venduti. Il magazziniere sceglie 5 cartoni a caso per l'ispezione. Qual è la probabilità che tra i 5 cartoni ispezionati ce ne sia al più uno danneggiato?

Risoluzione

Poiché i 5 cartoni vengono scelti a caso senza reimmissione, modelliamo il problema mediante una distribuzione Ipergeometrica.

$$X \sim \text{Hyper}(r = 3, b = 17, n = 5)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\ &= \frac{\binom{3}{0} \binom{17}{5}}{\binom{20}{5}} + \frac{\binom{3}{1} \binom{17}{4}}{\binom{20}{5}} \\ &= \frac{6188 + 7140}{15504} \\ &\approx \boxed{85.96\%}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

Mario ha tre monete, delle quali: la prima è equa, la seconda è truccata e dà testa con una probabilità del 75% e la terza ha testa su entrambe le facce. Mario pesca una moneta a caso tra le tre e la lancia. Esce testa. Qual è la probabilità che la moneta lanciata sia quella avente testa su entrambe le facce?

Risoluzione

Definiamo le tre monete:

- Moneta equa M_1 :

$$P(T) = 0.5, \quad P(T') = 0.5$$

- Moneta truccata M_2 :

$$P(T) = 0.75, \quad P(T') = 0.25$$

- Moneta con due teste M_3 :

$$P(T) = 1.00, \quad P(T') = 0.00$$

Calcoliamo la probabilità di ottenere testa, indipendentemente dalla moneta estratta, applicando la legge della probabilità totale.

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T | M_1)P(M_1) + P(T | M_2)P(M_2) + P(T | M_3)P(M_3) \\ &= \frac{1}{3}(0.5 + 0.75 + 1.00) \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Calcoliamo ora la probabilità richiesta applicando la formula di Bayes.

$$P(M_3 | T) = \frac{P(T | M_3)P(M_3)}{P(T)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{3}{4}} = \boxed{\frac{4}{9}}.$$

Esercizio 4

Siano X e Y due variabili aleatorie la cui funzione di probabilità congiunta è data dalla tabella seguente:

$Y \setminus X$	-1	0	1
-1	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{9}{24}$
1	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

1. X e Y sono indipendenti e scorrelate
2. X e Y sono dipendenti e scorrelate
3. X e Y sono indipendenti e positivamente correlate
4. X e Y sono dipendenti e positivamente correlate

Risoluzione

Per prima cosa calcoliamo le distribuzioni marginali.

$Y \setminus X$	-1	0	1	$p_Y(y)$
-1	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{9}{24}$	$\frac{18}{24}$
1	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{24}$
$p_X(x)$	$\frac{4}{24}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{12}{24}$	1

Verifichiamo che la condizione di indipendenza sia soddisfatta per ogni coppia (x, y) .

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \forall (x, y) \in S_X \times S_Y$$

Poiché la relazione è verificata per tutte le coppie, le variabili X e Y sono indipendenti. Inoltre, l'indipendenza implica la scorrelazione.

X e Y sono indipendenti e scorrelate .



Esercizio 5

Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti con distribuzione $X \sim U(0, 1)$ e $Y \sim \text{Exp}(1)$. Calcolare la densità di probabilità $f_Z(z)$, $z \in \mathbb{R}$ della variabile aleatoria somma $Z := X + Y$.

Risoluzione

Innanzitutto ricaviamo le densità delle due variabili aleatorie.

$$f_X(x) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$f_Y(y) = e^{-y}, \quad y \geq 0$$

Per determinare gli estremi di integrazione, osserviamo che le densità sono non nulle se e solo se:

$$0 \leq x \leq 1 \quad \text{e} \quad z - x \geq 0 \iff x \leq z$$

Pertanto,

$$x \in [0, 1] \cap (-\infty, z] = [0, \min\{1, z\}]$$

da cui si distinguono i seguenti casi:

$$\begin{cases} 0 < z \leq 1 & \implies x \in [0, z] \\ z > 1 & \implies x \in [0, 1] \end{cases}$$

Applichiamo la formula di convoluzione per ottenere la densità cercata.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

Caso $0 < z \leq 1$.

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^z e^x dx \\ &= e^{-z} [e^x]_0^z \\ &= e^{-z} (e^z - 1) \\ &= 1 - e^{-z} \end{aligned}$$

Caso $z > 1$.

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^1 1 \cdot e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^1 e^x dx \\ &= e^{-z} [e^x]_0^1 \\ &= e^{-z} (e - 1) \end{aligned}$$

Pertanto,

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 < z \leq 1 \\ (e - 1)e^{-z} & z > 1 \end{cases} .$$

Esercizio 6

Siano A , B e C tre eventi tali che $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/4$ e $P(C) = 1/2$,
 $P(A \cup B \cup C) = 1$, $P(A \cap C) = 0$, $P(B \cap C) = 0$.

Quale delle quattro affermazioni seguenti è falsa?

1. $P(B \cup C \mid A) = P(C \mid A)$
2. A e B sono indipendenti
3. $P(A \cup B) = P(C)$
4. $P(A \cup C) = P(A) + P(C)$

Risoluzione

Dalle ipotesi, gli eventi A e C sono incompatibili, così come B e C . Applicando la formula dell'unione:

$$\begin{aligned} 1 &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - P(A \cap B) \end{aligned}$$

da cui otteniamo:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{12}$$

Verifichiamo ora le quattro affermazioni.

1. Poiché $A \cap C = \emptyset$:

$$P(B \cup C \mid A) = P(B \mid A) \neq 0 = P(C \mid A)$$

2. Si ha:

$$P(A)P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = P(A \cap B)$$

quindi A e B sono indipendenti.

3. Calcoliamo:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2} = P(C)$$

4. Poiché $A \cap C = \emptyset$:

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C)$$

Pertanto, l'unica affermazione falsa è:

$$\boxed{P(B \cup C \mid A) = P(C \mid A)} .$$

Esercizio 7

Sia X una variabile aleatoria di Pareto di parametro 11, $X \sim \text{Par}(11)$, calcolare la varianza di

$$Y = \frac{6X^5 - 7}{5}$$

Risoluzione

Innanzitutto semplifichiamo la varianza richiesta.

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \text{Var}\left(\frac{1}{5}(6X^5 - 7)\right) \\ &= \left(\frac{1}{5}\right)^2 \text{Var}(6X^5 - 7) \\ &= \frac{1}{25} \cdot 6^2 \text{Var}(X^5) \\ &= \frac{36}{25} \text{Var}(X^5)\end{aligned}$$

Per una distribuzione di Pareto con parametro $\alpha = 11$, la densità è:

$$f_X(x) = 11x^{-12}, \quad x \geq 1$$

Calcoliamo il quinto e il decimo momento.

$$\begin{aligned}E[X^5] &= \int_1^{+\infty} x^5 f_X(x) dx \\ &= \int_1^{+\infty} x^5 \cdot 11x^{-12} dx \\ &= 11 \int_1^{+\infty} x^{-7} dx \\ &= 11 \left[-\frac{x^{-6}}{6} \right]_1^{+\infty} \\ &= \frac{11}{6}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[X^{10}] &= \int_1^{+\infty} x^{10} f_X(x) dx \\
 &= \int_1^{+\infty} x^{10} \cdot 11x^{-12} dx \\
 &= 11 \int_1^{+\infty} x^{-2} dx \\
 &= 11 \left[-x^{-1} \right]_1^{+\infty} \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi la varianza di X^5 .

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X^5) &= E[X^{10}] - (E[X^5])^2 \\
 &= 11 - \left(\frac{11}{6} \right)^2 \\
 &= \frac{275}{36}
 \end{aligned}$$

Infine,

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(Y) &= \frac{36}{25} \text{Var}(X^5) \\
 &= \frac{36}{25} \cdot \frac{275}{36} \\
 &= \boxed{11}.
 \end{aligned}$$

Esercizio 8

Sia X una variabile aleatoria (assolutamente) continua la cui funzione di densità è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{6x}{a^2} - \frac{6x^2}{a^3} & \text{per } 0 < x \leq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

per qualche $a > 0$. Per quali valori di a l'aspettazione di X coincide con il suo momento secondo, ovvero $E[X] = E[X^2]$?

Risoluzione

Calcoliamo l'aspettazione e il momento secondo.

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^a x \cdot \left(\frac{6x}{a^2} - \frac{6x^2}{a^3} \right) dx \\ &= \int_0^a \left(\frac{6x^2}{a^2} - \frac{6x^3}{a^3} \right) dx \\ &= \frac{6}{a^2} \int_0^a x^2 dx - \frac{6}{a^3} \int_0^a x^3 dx \\ &= \frac{6}{a^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a - \frac{6}{a^3} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^a \\ &= \frac{2}{a^2} a^3 - \frac{3}{2a^3} a^4 \\ &= 2a - \frac{3}{2}a \\ &= \frac{1}{2}a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E[X^2] &= \int_0^a x^2 \cdot \left(\frac{6x}{a^2} - \frac{6x^2}{a^3} \right) dx \\
&= \int_0^a \left(\frac{6x^3}{a^2} - \frac{6x^4}{a^3} \right) dx \\
&= \frac{6}{a^2} \int_0^a x^3 dx - \frac{6}{a^3} \int_0^a x^4 dx \\
&= \frac{6}{a^2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^a - \frac{6}{a^3} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^a \\
&= \frac{3}{2a^2} a^4 - \frac{6}{5a^3} a^5 \\
&= \frac{3}{2} a^2 - \frac{6}{5} a^2 \\
&= \frac{3}{10} a^2
\end{aligned}$$

Imponiamo ora la condizione richiesta.

$$\begin{aligned}
E[X] &= E[X^2] \\
\frac{1}{2}a &= \frac{3}{10}a^2 \\
0 &= \frac{3}{10}a^2 - \frac{1}{2}a \\
0 &= a \left(\frac{3}{10}a - \frac{1}{2} \right)
\end{aligned}$$

Le soluzioni sono:

$$a = 0 \quad \text{oppure} \quad \frac{3}{10}a = \frac{1}{2} \implies a = \frac{5}{3}$$

Poiché per ipotesi $a > 0$, otteniamo:

$$\boxed{a = \frac{5}{3}}.$$

Esercizio 9

Sia X una variabile aleatoria (assolutamente) continua la cui densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{per } 1 < x \leq e \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Indicare come simulare X a partire da una variabile aleatoria uniforme $U \sim \text{Unif}[0, 1]$.

Risoluzione

Applichiamo il metodo dell'inversione della funzione di ripartizione.

Calcoliamo innanzitutto la funzione di distribuzione di X .

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_1^x \frac{1}{t} dt \\ &= [\ln t]_1^x \\ &= \ln x, \quad (1 \leq x \leq e) \end{aligned}$$

Poniamo ora:

$$U = F_X(X) = \ln X$$

da cui:

$$\boxed{X = e^U}.$$

Esercizio 10

Sia X una Gaussiana Standard, $X \sim N(0, 1)$, calcolare la densità di probabilità $f_Z(z)$ della variabile aleatoria $Z = \frac{1}{X^2}$.

Risoluzione

Notiamo subito che $g(x) = \frac{1}{x^2}$ non è monotona su tutto $\mathbb{R}$. Non possiamo quindi applicare direttamente il teorema di trasformazione per funzioni monotone.

Calcoliamo la funzione di ripartizione di Z .

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P\left(\frac{1}{X^2} \leq z\right) \\ &= P\left(X^2 \geq \frac{1}{z}\right) \\ &= P\left(X \leq -\frac{1}{\sqrt{z}}\right) + P\left(X \geq \frac{1}{\sqrt{z}}\right) \\ &= F_X\left(-\frac{1}{\sqrt{z}}\right) + 1 - F_X\left(\frac{1}{\sqrt{z}}\right) \end{aligned}$$

Dato che X è una Normale Standard, vale la simmetria:

$$F_X(-x) = 1 - F_X(x)$$

Quindi:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - F_X\left(\frac{1}{\sqrt{z}}\right) + 1 - F_X\left(\frac{1}{\sqrt{z}}\right) \\ &= 2\left(1 - F_X\left(\frac{1}{\sqrt{z}}\right)\right) \end{aligned}$$

Ricaviamo ora la densità di Z .

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{d}{dz} \left\{ 2 \left(1 - F_X \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \right) \right) \right\} \\ &= 2 \left(-f_X \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \right) \left(-\frac{1}{2z^{3/2}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{z^{3/2}} f_X \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \right) \end{aligned}$$

Sostituendo la densità della Normale Standard:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{z^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \right)^2} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{2\pi} z^3} e^{-\frac{1}{2z}}, \quad z > 0} . \end{aligned}$$
